

# MAT 205 – Introduction à la Théorie des Anneaux et des Corps

Notes de cours

Gönenç Onay  
Université Galatasaray

Printemps 2026

## 0 Rappels d'arithmétique dans $\mathbb{Z}$

### 0.1 Rappels sur $(\mathbb{Z}, +)$

L'ensemble  $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$  muni de l'addition est un **groupe abélien** : l'addition est associative, commutative, admet 0 comme élément neutre, et tout élément  $a$  possède un opposé  $-a$ . Ce groupe est, de plus, **cyclique**, engendré par 1 (ou par  $-1$ ) : tout entier s'écrit comme somme de copies de 1 ou de  $-1$ .

### 0.2 Classification des sous-groupes de $\mathbb{Z}$

Un sous-ensemble  $H \subseteq \mathbb{Z}$  est un **sous-groupe** de  $(\mathbb{Z}, +)$  si  $0 \in H$  et si  $a - b \in H$  pour tous  $a, b \in H$ .

**Théorème 0.1** (Sous-groupes de  $\mathbb{Z}$ ). *Tout sous-groupe de  $(\mathbb{Z}, +)$  est de la forme  $n\mathbb{Z} = \{nk : k \in \mathbb{Z}\}$  pour un unique  $n \in \mathbb{N}$ .*

*Démonstration.* Soit  $H$  un sous-groupe de  $\mathbb{Z}$ . Si  $H = \{0\}$ , c'est  $0\mathbb{Z}$ . Sinon,  $H$  contient un élément non nul, donc aussi son opposé ; ainsi  $H \cap \mathbb{N}^*$  est non vide. Par le bon ordre de  $\mathbb{N}$ , cet ensemble admet un plus petit élément  $n$ . Montrons que  $H = n\mathbb{Z}$ .

L'inclusion  $n\mathbb{Z} \subseteq H$  est claire :  $n \in H$  et  $H$  est stable par addition et passage à l'opposé.

Réciproquement, soit  $a \in H$ . La division euclidienne (théorème 0.2 ci-dessous) donne  $a = qn + r$  avec  $0 \leq r < n$ . Alors  $r = a - qn \in H$ . Comme  $n$  est le plus petit élément strictement positif de  $H$ , on a nécessairement  $r = 0$ , d'où  $a \in n\mathbb{Z}$ .  $\square$

**Remarque 0.1.** Notons que ce théorème utilise fondamentalement la division euclidienne (théorème 0.2), donc *au-delà* de l'addition, pour établir un résultat portant sur la structure additive  $(\mathbb{Z}, +)$ .

### 0.3 Somme de sous-groupes et pgcd

Soient  $a, b \in \mathbb{Z}$ . Les sous-groupes  $a\mathbb{Z}$  et  $b\mathbb{Z}$  engendrent un sous-groupe :

$$a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = \{au + bv : u, v \in \mathbb{Z}\}.$$

Par le théorème 0.1, il existe un unique  $d \in \mathbb{N}$  tel que  $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$ .

**Définition 0.1** (PGCD). L'entier  $d \geq 0$  tel que  $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$  est le **plus grand commun diviseur** de  $a$  et  $b$ , noté  $\text{pgcd}(a, b)$  ou  $a \wedge b$ .

Justifions ce nom. Puisque  $a \in a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$ , on a  $d \mid a$  ; de même  $d \mid b$ . Réciproquement, si  $c \mid a$  et  $c \mid b$ , alors  $a\mathbb{Z} \subseteq c\mathbb{Z}$  et  $b\mathbb{Z} \subseteq c\mathbb{Z}$ , d'où  $d\mathbb{Z} = a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} \subseteq c\mathbb{Z}$ , ce qui donne  $c \mid d$ . Ainsi  $d$  est bien le *plus grand* (au sens de la divisibilité) des diviseurs communs à  $a$  et  $b$ .

**Remarque 0.2.** On écrit  $\text{pgcd}(a, b)$  pour la clarté, et  $a \wedge b$  quand la concision l'exige. Les deux notations sont standard et seront utilisées librement.

## 0.4 Divisibilité et théorèmes fondamentaux

### 0.4.1 Divisibilité

**Définition 0.2.** Soient  $a, b \in \mathbb{Z}$ . On dit que  $a$  **divise**  $b$ , et on écrit  $a \mid b$ , s'il existe  $k \in \mathbb{Z}$  tel que  $b = ka$ . Autrement dit,  $b \in a\mathbb{Z}$ .

La relation  $a \mid b$  se lit aussi «  $b$  est un multiple de  $a$  » ou «  $a$  est un diviseur de  $b$  ». On a les propriétés immédiates :

- (i)  $a \mid 0$  pour tout  $a \in \mathbb{Z}$ ;
- (ii)  $1 \mid a$  pour tout  $a \in \mathbb{Z}$ ;
- (iii) si  $a \mid b$  et  $b \mid c$ , alors  $a \mid c$  (transitivité) ;
- (iv) si  $a \mid b$  et  $a \mid c$ , alors  $a \mid (bu + cv)$  pour tous  $u, v \in \mathbb{Z}$  (les multiples de  $a$  forment un sous-groupe, à savoir  $a\mathbb{Z}$ ).

### 0.4.2 Division euclidienne

**Théorème 0.2** (Division euclidienne). *Pour tous  $a \in \mathbb{Z}$  et  $b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ , il existe un unique couple  $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$  tel que*

$$a = bq + r \quad \text{et} \quad 0 \leq r < |b|.$$

*Démonstration.* On peut supposer  $b > 0$  (sinon remplacer  $b$  par  $-b$  et  $q$  par  $-q$ ).

*Existence.* L'ensemble  $\{a - kb : k \in \mathbb{Z}\} \cap \mathbb{N}$  est non vide (il contient  $a - kb$  pour  $k$  assez négatif). Par le bon ordre de  $\mathbb{N}$ , il admet un plus petit élément  $r = a - qb \geq 0$ . Si l'on avait  $r \geq b$ , alors  $r' = r - b = a - (q + 1)b$  appartiendrait aussi à cet ensemble et serait strictement plus petit que  $r$  : contradiction. Donc  $0 \leq r < b$ .

*Unicité.* Si  $a = bq + r = bq' + r'$  avec  $0 \leq r, r' < b$ , alors  $b(q - q') = r' - r$ . Comme  $|r' - r| < b$ , on a  $q = q'$ , d'où  $r = r'$ .  $\square$

L'entier  $q$  est le **quotient** et  $r$  le **reste**. On a  $b \mid a$  si et seulement si  $r = 0$ .

### 0.4.3 Algorithme d'Euclide

L'algorithme d'Euclide calcule  $\text{pgcd}(a, b)$  par divisions successives. Le principe repose sur l'observation :

$$\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, r) \quad \text{où } r \text{ est le reste de la division de } a \text{ par } b.$$

En effet,  $a = bq + r$  implique  $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = b\mathbb{Z} + r\mathbb{Z}$  (tout élément de l'un est dans l'autre). On itère :  $r_0 = a$ ,  $r_1 = b$ , et  $r_{i+1}$  est le reste de la division de  $r_{i-1}$  par  $r_i$ . La suite  $(r_i)_{i \geq 1}$  est une suite d'entiers naturels vérifiant  $r_{i+1} < r_i$ , donc elle atteint 0 en un nombre fini d'étapes. Le dernier reste non nul est  $\text{pgcd}(a, b)$ .

**Exemple 0.1.** Calculons  $\text{pgcd}(120, 44)$  :

$$120 = 2 \times 44 + 32, \quad 44 = 1 \times 32 + 12, \quad 32 = 2 \times 12 + 8, \quad 12 = 1 \times 8 + 4, \quad 8 = 2 \times 4.$$

Donc  $\text{pgcd}(120, 44) = 4$ .

#### 0.4.4 Théorème de Bézout

**Théorème 0.3** (Bézout). Soient  $a, b \in \mathbb{Z}$ . Il existe  $u, v \in \mathbb{Z}$  tels que

$$au + bv = \text{pgcd}(a, b).$$

*Démonstration.* C'est une reformulation immédiate de la définition 0.1 :  $\text{pgcd}(a, b)$  est le générateur positif de  $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ , donc il s'écrit  $au + bv$  pour certains  $u, v \in \mathbb{Z}$ .  $\square$

**Remarque 0.3.** On obtient les coefficients  $u, v$  en « remontant » l'algorithme d'Euclide.

**Corollaire 0.1** (Lemme de Gauss). Soient  $a, b, c \in \mathbb{Z}$ . Si  $a \mid bc$  et  $\text{pgcd}(a, b) = 1$ , alors  $a \mid c$ .

*Démonstration.* Par Bézout, il existe  $u, v$  tels que  $au + bv = 1$ . Alors  $c = acu + bcv$ . Or  $a \mid acu$  et  $a \mid bcv$  (car  $a \mid bc$ ), d'où  $a \mid c$ .  $\square$

#### 0.4.5 Quotients $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Pour  $n \geq 1$ , la relation de congruence modulo  $n$ , définie par  $a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a - b)$ , est une relation d'équivalence compatible avec l'addition. L'ensemble quotient

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$$

hérite d'une structure de groupe abélien pour l'addition :  $\bar{a} + \bar{b} = \overline{a + b}$ .

#### 0.4.6 Sous-groupes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ : correspondance

Rappelons un résultat général de théorie des groupes. Soit  $G$  un groupe et  $H \trianglelefteq G$  un sous-groupe distingué. La projection canonique  $\pi : G \twoheadrightarrow G/H$  induit une **bijection croissante** (i.e. qui préserve l'inclusion) entre les sous-groupes de  $G$  contenant  $H$  et les

$$\{\text{sous-groupes de } G \text{ contenant } H\} \xrightarrow{\sim} \{\text{sous-groupes de } G/H\}, \quad K \longmapsto K/H = \pi(K).$$

La bijection réciproque est  $\bar{K} \mapsto \pi^{-1}(\bar{K})$ . Elle préserve l'inclusion, l'indice et la normalité.

Appliquons cela à  $G = \mathbb{Z}$  et  $H = n\mathbb{Z}$  (tout sous-groupe de  $\mathbb{Z}$  est distingué, le groupe étant abélien). Les sous-groupes de  $\mathbb{Z}$  contenant  $n\mathbb{Z}$  sont exactement les  $d\mathbb{Z}$  avec  $d \mid n$  (car  $n\mathbb{Z} \subseteq d\mathbb{Z}$  équivaut à  $d \mid n$ ). La correspondance donne :

**Proposition 0.1** (Sous-groupes de  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ). Les sous-groupes de  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  sont exactement les  $d\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/(n/d)\mathbb{Z}$  pour  $d$  parcourant les diviseurs positifs de  $n$ . En particulier,  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  possède autant de sous-groupes que  $n$  a de diviseurs positifs, et chacun est cyclique.

**Exemple 0.2.** Les sous-groupes de  $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$  correspondent aux diviseurs de 12 : ce sont  $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ ,  $2\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ ,  $3\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ ,  $4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ ,  $6\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$  et  $\{0\}$ .

## 1 Anneaux

Les entiers ne vivent pas que par l'addition. L'addition et la multiplication cohabitent et interagissent via la distributivité. Avant de dégager la structure commune, observons d'autres objets munis de deux opérations.

## 1.1 Les matrices $M_n(\mathbb{R})$

Fixons  $n \geq 1$ . L'ensemble  $M_n(\mathbb{R})$  des matrices carrées  $n \times n$  à coefficients réels est muni de deux lois internes :

- l'**addition** :  $(A+B)_{ij} = A_{ij} + B_{ij}$ , pour laquelle  $(M_n(\mathbb{R}), +)$  est un groupe abélien (l'élément neutre est la matrice nulle  $0_n$ ) ;
- la **multiplication** :  $(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n A_{ik}B_{kj}$ , qui est associative et admet la matrice identité  $I_n$  comme élément neutre.

Le pont entre les deux est la **distributivité** :

$$A(B+C) = AB+AC \quad \text{et} \quad (A+B)C = AC+BC.$$

**Remarque 1.1.** Deux différences majeures avec  $\mathbb{Z}$  :

- la multiplication des matrices n'est **pas commutative** dès que  $n \geq 2$  ;
- il existe des **diviseurs de zéro** : des matrices  $A \neq 0$ ,  $B \neq 0$  telles que  $AB = 0$  (pensez à deux projections sur des sous-espaces supplémentaires).

## 1.2 Les polynômes $\mathbb{R}[X]$

Rappelons qu'un **polynôme** à coefficients réels est une expression formelle

$$P = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \cdots + a_dX^d, \quad a_i \in \mathbb{R},$$

où  $X$  est une **indéterminée** (un symbole formel, pas un nombre). Le **degré** de  $P$  est le plus grand indice  $i$  tel que  $a_i \neq 0$  (par convention  $\deg 0 = -\infty$ ). L'ensemble de tous ces polynômes est noté  $\mathbb{R}[X]$ .

On munit  $\mathbb{R}[X]$  de deux opérations : l'**addition** (coefficient par coefficient) et la **multiplication** usuelle des polynômes. L'élément neutre pour l'addition est le polynôme nul 0, et celui pour la multiplication est le polynôme constant 1. La multiplication est commutative et distributive par rapport à l'addition.

L'analogie avec  $\mathbb{Z}$  est instructive :

- le **degré** joue le rôle de la **valeur absolue** : on a  $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$  (en particulier, si  $PQ = 0$  alors  $P = 0$  ou  $Q = 0$ ) ;
- on dispose d'une **division euclidienne** : pour  $A, B \in \mathbb{R}[X]$  avec  $B \neq 0$ , il existe un unique couple  $(Q, R)$  tel que  $A = BQ + R$  et  $\deg R < \deg B$  ;
- on en déduit un pgcd, un algorithme d'Euclide, une identité de Bézout — toute l'arithmétique de la section 0.4 se transpose.

Nous étudierons  $\mathbb{R}[X]$  en détail en semaine 5.

## 1.3 Tableau comparatif

| Propriété                      | $\mathbb{Z}$ | $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ | $\mathbb{R}[X]$ | $M_n(\mathbb{R})$  |
|--------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| $(E, +)$ groupe abélien        | oui          | oui                      | oui             | oui                |
| $\times$ associative, neutre 1 | oui          | oui                      | oui             | oui                |
| Distributivité                 | oui          | oui                      | oui             | oui                |
| $\times$ commutative           | oui          | oui                      | oui             | non ( $n \geq 2$ ) |
| Division euclidienne           | oui          | —                        | oui             | —                  |
| Diviseurs de zéro              | non          | oui ( $n$ non premier)   | non             | oui ( $n \geq 2$ ) |

Quatre objets de natures différentes, une même architecture. Il est temps de nommer cette structure commune.

## 1.4 Définition

**Définition 1.1** (Anneau). Un **anneau** est un triplet  $(A, +, \times)$  où  $A$  est un ensemble muni de deux lois de composition interne vérifiant :

- (A1)  $(A, +)$  est un **groupe abélien** (on note  $0_A$  son élément neutre) ;
- (A2) la multiplication est **associative** :  $a(bc) = (ab)c$  pour tous  $a, b, c \in A$  ;
- (A3) il existe un élément  $1_A \in A$  (**l'unité**) tel que  $1_A \cdot a = a \cdot 1_A = a$  pour tout  $a \in A$  ;
- (A4) la multiplication est **distributive** par rapport à l'addition :

$$a(b + c) = ab + ac \quad \text{et} \quad (a + b)c = ac + bc.$$

L'anneau est dit **commutatif** si, de plus,  $ab = ba$  pour tous  $a, b \in A$ .

**Remarque 1.2.** Certains auteurs n'exigent pas l'existence de  $1_A$ . Dans ce cours, *tous nos anneaux possèdent un élément unité*, sauf mention explicite du contraire. C'est la convention dominante en algèbre moderne.

**Proposition 1.1** (Propriétés élémentaires). *Soit  $(A, +, \times)$  un anneau. Pour tous  $a, b \in A$  :*

- (i)  $0_A \cdot a = a \cdot 0_A = 0_A$  ;
- (ii)  $(-a) \cdot b = a \cdot (-b) = -(ab)$  ;
- (iii)  $(-a)(-b) = ab$  ;
- (iv) *l'unité  $1_A$  est unique ; si  $1_A = 0_A$ , alors  $A = \{0_A\}$  (l'**anneau nul**).*

*Démonstration.* (i)  $0_A \cdot a = (0_A + 0_A)a = 0_A \cdot a + 0_A \cdot a$ . En ajoutant  $-(0_A \cdot a)$  des deux côtés, on obtient  $0_A \cdot a = 0_A$ .

(ii)  $(-a)b + ab = (-a + a)b = 0_A \cdot b = 0_A$ , donc  $(-a)b = -(ab)$ .

(iii) Découle de (ii) appliqué deux fois.

(iv) Si  $1_A$  et  $1'_A$  sont deux unités,  $1_A = 1_A \cdot 1'_A = 1'_A$ . Si  $1_A = 0_A$ , alors  $a = 1_A \cdot a = 0_A \cdot a = 0_A$  pour tout  $a$ .  $\square$

Le premier exemple non trivial est  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ . On sait de la section 0 que  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$  est un groupe ; la surjection canonique  $\pi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  en est un morphisme de *groupes*.

**Exercice 1.** Montrer que l'on peut définir une loi, *multiplication*, sur  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ , comme suivant :  $\bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{ab}$ , et que avec cette loi  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$  est un anneau commutatif d'unité  $\bar{1}$ .

**Exemple 1.1.** Les exemples fondamentaux d'anneaux :

- (a)  $(\mathbb{Z}, +, \times)$  : anneau commutatif, intègre (cf. définition 1.6).
- (b)  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$  : anneau commutatif à  $n$  éléments (exercice 1).
- (c)  $(M_n(A), +, \times)$  pour un anneau  $A$  : anneau non commutatif si  $n \geq 2$ .
- (d)  $(\mathbb{Q}, +, \times)$ ,  $(\mathbb{R}, +, \times)$ ,  $(\mathbb{C}, +, \times)$  : anneaux commutatifs (et même des corps, cf. définition 1.7).
- (e) L'anneau des polynômes  $\mathbb{K}[X]$  (semaine 5).
- (f) Pour tout ensemble  $E$ , l'ensemble  $\mathcal{F}(E, \mathbb{R})$  des fonctions de  $E$  dans  $\mathbb{R}$ , muni de l'addition et la multiplication point par point, est un anneau commutatif. Son unité est la fonction constante 1.

**Exercice 2.** Soit  $n \geq 2$ . Montrer que  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  possède des diviseurs de zéro si et seulement si  $n$  n'est pas premier. *Indication* : utiliser le lemme de Gauss (corollaire 0.1).

## 1.5 Éléments d'un anneau : une taxonomie

La structure additive d'un anneau est celle d'un groupe abélien — elle est bien comprise. La question fondamentale de cette section est d'ordre *multiplicatif* : étant donné un élément  $a$  d'un anneau  $A$ , que peut-on dire de son comportement vis-à-vis de la multiplication ?

### 1.5.1 Inversibles (unités)

**Définition 1.2** (Inversible, groupe des unités). Soit  $(A, +, \times)$  un anneau. Un élément  $a \in A$  est dit **inversible** (ou **unité**) s'il existe  $b \in A$  tel que  $ab = ba = 1_A$ . Cet élément  $b$ , nécessairement unique, est noté  $a^{-1}$ . L'ensemble des éléments inversibles de  $A$  est noté  $A^\times$ .

On vérifie immédiatement que  $(A^\times, \times)$  est un **groupe** : le produit de deux inversibles est inversible ( $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$ ),  $1_A \in A^\times$ , et l'inverse d'un inversible est inversible.

**Exemple 1.2.** (a)  $\mathbb{Z}^\times = \{1, -1\}$ .

(b)  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = \{\bar{a} : \text{pgcd}(a, n) = 1\}$ . En effet,  $\bar{a}$  est inversible si et seulement si  $au \equiv 1 \pmod{n}$  pour un certain  $u$ , ce qui, par Bézout (0.3), équivaut à  $\text{pgcd}(a, n) = 1$ .

(c)  $M_n(\mathbb{K})^\times = \text{GL}_n(\mathbb{K})$ .

(d) Si  $\mathbb{K}$  est un corps,  $\mathbb{K}[X]^\times = \mathbb{K} \setminus \{0\}$  (car  $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$ ).

### 1.5.2 Diviseurs de zéro

**Définition 1.3** (Diviseur de zéro). Un élément  $a \in A \setminus \{0\}$  est un **diviseur de zéro** s'il existe  $b \in A \setminus \{0\}$  tel que  $ab = 0$  ou  $ba = 0$ . Dans un anneau commutatif, on parle simplement de **diviseur de zéro**.

**Exemple 1.3.** (a) Dans  $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} : \bar{2} \cdot \bar{3} = \bar{0}$ .

(b) Dans  $M_2(\mathbb{R}) : \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 0$ .

(c) Dans  $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) : f = \max(\cdot, 0)$  et  $g = \min(\cdot, 0)$  vérifient  $fg = 0$ ,  $f \neq 0$ ,  $g \neq 0$ .

**Proposition 1.2.** Un élément inversible n'est jamais diviseur de zéro.

*Démonstration.* Si  $a \in A^\times$  et  $ab = 0$ , alors  $b = a^{-1}(ab) = 0$ . □

### 1.5.3 Nilpotents et idempotents

**Définition 1.4** (Nilpotent). Un élément  $a \in A$  est **nilpotent** s'il existe  $n \geq 1$  tel que  $a^n = 0$ . Le plus petit tel  $n$  est l'**indice de nilpotence**.

**Définition 1.5** (Idempotent). Un élément  $e \in A$  est **idempotent** si  $e^2 = e$ .

**Proposition 1.3.** (i) Tout nilpotent non nul est diviseur de zéro.

(ii) Tout idempotent  $e \neq 0, 1$  d'un anneau commutatif est diviseur de zéro.

*Démonstration.* (i) Si  $a^n = 0$  avec  $n$  minimal, alors  $a \cdot a^{n-1} = 0$  et  $a^{n-1} \neq 0$ . (ii)  $e(1 - e) = e - e^2 = 0$ , avec  $e \neq 0$  et  $1 - e \neq 0$ . □

**Exemple 1.4.** (a)  $\bar{2} \in \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$  est nilpotent d'indice 3 :  $\bar{2}^3 = \bar{0}$ .

(b)  $\bar{3} \in \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$  est idempotent :  $\bar{3}^2 = \bar{3}$ .

(c) Dans  $M_n(\mathbb{K})$ , les projecteurs ( $P^2 = P$ ) sont idempotents ; les matrices strictement triangulaires sont nilpotentes.

**Exercice 3.** Soit  $n \geq 2$ . Montrer qu'un élément  $\bar{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  est nilpotent si et seulement si tout facteur premier de  $n$  divise  $a$ . *Indication* : pour le sens direct, raisonner par contraposée en utilisant un facteur premier de  $n$  ne divisant pas  $a$ .

Le résultat suivant relie nilpotence et inversibilité : la série géométrique  $(1 - a)^{-1} = \sum a^k$ , qui en analyse requiert  $|a| < 1$ , devient une somme *finie* grâce à la nilpotence.

**Proposition 1.4** (1+ nilpotent est inversible). *Soit  $a \in A$  nilpotent d'indice  $n$ . Alors  $1_A - a$  est inversible, d'inverse  $\sum_{k=0}^{n-1} a^k$ .*

*Démonstration.* Posons  $s = 1_A + a + \cdots + a^{n-1}$ . Par télescopage :

$$(1_A - a) \cdot s = (1_A + a + \cdots + a^{n-1}) - (a + \cdots + a^n) = 1_A - a^n = 1_A. \quad \square$$

#### 1.5.4 Bilan

| Type                            | Comportement                                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Inversible ( $a \in A^\times$ ) | $a^{-1}$ existe ; jamais div. de zéro                             |
| Diviseur de zéro                | $\exists b \neq 0, ab = 0$ ; jamais inversible                    |
| Nilpotent                       | $a^n = 0$ ; pour un certain $n$ ; cas particulier de div. de zéro |
| Idempotent $\neq 0, 1$          | $a^2 = a$ ; cas particulier de div. de zéro                       |
| Régulier non inversible         | ni inversible, ni div. de zéro                                    |

### 1.6 Anneaux intègres et corps

#### 1.6.1 Intégrité

**Définition 1.6** (Anneau intègre). Un anneau  $A$  est dit **intègre** s'il est commutatif,  $1_A \neq 0_A$ , et  $A$  n'a pas de diviseurs de zéro :  $ab = 0 \implies a = 0$  ou  $b = 0$ .

**Exercice 4.** Montrer que dans un anneau intègre, la **loi de simplification** est vérifiée : si  $a \neq 0$  et  $ab = ac$ , alors  $b = c$ .

**Exemple 1.5.** (a)  $\mathbb{Z}, \mathbb{K}[X], \mathbb{Z}[i]$  sont intègres.

(b)  $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$  n'est pas intègre ;  $M_n(\mathbb{K})$  non plus pour  $n \geq 2$ .

#### 1.6.2 Corps

**Définition 1.7** (Corps). Un **corps** est un anneau commutatif  $(\mathbb{K}, +, \times)$  tel que  $1_{\mathbb{K}} \neq 0_{\mathbb{K}}$  et  $\mathbb{K}^\times = \mathbb{K} \setminus \{0\}$ .

**Proposition 1.5.** *Tout corps est intègre.*

*Démonstration.* Dans un corps, tout élément non nul est inversible, donc n'est pas diviseur de zéro (proposition 1.2).  $\square$

La réciproque est fausse en général ( $\mathbb{Z}$  est intègre mais pas un corps). Cependant, pour les anneaux finis, les deux notions coïncident.

**Théorème 1.1** (Anneau intègre fini  $\implies$  corps). *Tout anneau intègre fini est un corps.*

*Démonstration.* Soit  $A$  intègre fini et  $a \in A \setminus \{0\}$ . L'application  $\varphi_a : x \mapsto ax$  est **injective** :  $ax = ay$  implique  $a(x - y) = 0$ , donc  $x = y$  par intégrité. Une injection d'un ensemble fini dans lui-même étant surjective, il existe  $b$  tel que  $ab = 1_A$ .  $\square$

**Exercice 5.** Soit  $p$  premier. Montrer que  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$  est intègre. *Indication* : si  $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{0}$ , alors  $p \mid ab$  ; conclure par le lemme de Gauss (0.1).

**Corollaire 1.1.**  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$  est un corps si et seulement si  $p$  est premier.

*Démonstration.* Le sens direct résulte de l'exercice 5 et du théorème 1.1. La réciproque est claire : si  $p$  n'est pas premier,  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$  a des diviseurs de zéro.  $\square$

**Remarque 1.3.** Le corollaire boucle la boucle avec la semaine 1 : la primalité, caractérisée par le lemme de Gauss, se traduit en intégrité de  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ , qui par finitude équivaut à la structure de corps.

## 1.7 Sous-anneaux

Nous savons ce qu'est un anneau. La première question structurelle est : quand une partie d'un anneau est-elle *elle-même* un anneau, pour les mêmes lois ?

**Définition 1.8** (Sous-anneau). Soit  $(A, +, \times)$  un anneau. Une partie  $B \subseteq A$  est un **sous-anneau** de  $A$  si :

- (i)  $(B, +)$  est un **sous-groupe** de  $(A, +)$  ;
- (ii)  $B$  est **stable par multiplication** :  $b, b' \in B \implies bb' \in B$  ;
- (iii)  $1_A \in B$ .

**Remarque 1.4.** La condition  $1_A \in B$  est essentielle. Sans elle,  $B$  peut hériter d'une structure d'anneau avec une unité *différente* de  $1_A$ , ce qui brise le lien avec  $A$ . Par exemple, dans  $M_2(\mathbb{R})$ , l'ensemble  $\left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : a \in \mathbb{R} \right\}$  est un anneau pour les lois induites, d'unité  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq I_2$ . On ne le considère pas comme sous-anneau de  $M_2(\mathbb{R})$ .

**Exemple 1.6.** (a)  $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$  : chaque inclusion est celle d'un sous-anneau.

(b) L'anneau des **entiers de Gauss**  $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\}$  est un sous-anneau de  $\mathbb{C}$ .

(c)  $2\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}$  n'est **pas** un sous-anneau :  $1 \notin 2\mathbb{Z}$ . C'est un sous-groupe additif, stable par multiplication, mais il manque l'unité.

**Exercice 6.** Montrer que l'intersection d'une famille quelconque de sous-anneaux de  $A$  est un sous-anneau de  $A$  (et que cette intersection est non vide car  $1_A$  appartient à tous).

## 1.8 Anneaux produits

Le sous-anneau est une construction *interne*. Il existe aussi une construction *externe* : à partir de deux anneaux donnés, on en fabrique un troisième.

**Définition 1.9** (Anneau produit). Soient  $(A, +, \times)$  et  $(B, +, \times)$  deux anneaux. L'**anneau produit**  $A \times B$  est l'ensemble des couples  $(a, b)$  muni des lois *composante par composante* :

$$(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2), \quad (a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) = (a_1 a_2, b_1 b_2).$$

L'élément neutre additif est  $(0_A, 0_B)$  et l'unité est  $(1_A, 1_B)$ .

**Remarque 1.5.** (a) Si  $A$  et  $B$  sont commutatifs,  $A \times B$  l'est aussi.

(b) Les éléments  $(1_A, 0_B)$  et  $(0_A, 1_B)$  sont des **idempotents** non triviaux de  $A \times B$  ; ce sont donc des diviseurs de zéro (proposition 1.3). En particulier, le **produit de deux anneaux intègres n'est jamais intègre**.

## 1.9 Morphismes d'anneaux

Pour comparer des anneaux — et pour donner un sens précis au symbole  $\cong$  utilisé ci-dessus — on a besoin d'applications qui *respectent* les deux lois.



**Définition 1.10** (Morphisme d'anneaux). Soient  $(A, +, \times)$  et  $(B, +, \times)$  deux anneaux. Une application  $f : A \rightarrow B$  est un **morphisme d'anneaux** si c'est un morphisme de groupes  $(A, +) \rightarrow (B, +)$  qui, de plus, préserve la multiplication et l'unité :

$$f(aa') = f(a)f(a') \quad \text{pour tous } a, a' \in A, \quad f(1_A) = 1_B.$$

Un morphisme bijectif est un **isomorphisme** ; on écrit alors  $A \cong B$ .

**Remarque 1.6.** La condition  $f(1_A) = 1_B$  ne découle pas de la multiplicativité en général :  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  définie par  $f(a) = (a, 0)$  préserve  $+$  et  $\times$  mais  $f(1) = (1, 0) \neq (1, 1)$ .

**Exemple 1.7.** (a) La **surjection canonique**  $\pi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ,  $a \mapsto \bar{a}$ , est un morphisme d'anneaux (exercice 1).

- (b) Les **projections**  $p_1 : A \times B \rightarrow A$  et  $p_2 : A \times B \rightarrow B$  sont des morphismes surjectifs.
- (c) L'inclusion  $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$  est un morphisme injectif.
- (d) Pour tout anneau  $A$ , il existe un *unique* morphisme  $\mathbb{Z} \rightarrow A$ , donné par  $n \mapsto n \cdot 1_A$ . Cela fait de  $\mathbb{Z}$  l'**objet initial** de la catégorie des anneaux.
- (e) Le **morphisme d'évaluation**  $\text{ev}_\alpha : \mathbb{K}[X] \rightarrow \mathbb{K}$ ,  $P \mapsto P(\alpha)$ , est un morphisme d'anneaux pour tout  $\alpha$  dans un anneau commutatif  $\mathbb{K}$ .

**Exercice 7.** Soit  $f : A \rightarrow B$  un morphisme d'anneaux.

- (a) Montrer que  $f$  préserve les idempotents ( $a^2 = a \implies f(a)^2 = f(a)$ ), les nilpotents ( $a^n = 0 \implies f(a)^n = 0$ ) et les inversibles ( $a \in A^\times \implies f(a) \in B^\times$ ).
- (b) Soit  $P \in \mathbb{Z}[X]$ . Montrer que si  $P(a) = 0$  dans  $A$ , alors  $P(f(a)) = 0$  dans  $B$ . Si de plus  $f$  est injectif, montrer la réciproque.
- (c) Montrer que même si  $f$  est injectif et  $f(a)$  est inversible, on ne peut *pas* conclure que  $a$  est inversible. *Indication* :  $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ .

Les morphismes transportent les sous-structures :

**Proposition 1.6.** Soit  $f : A \rightarrow B$  un morphisme d'anneaux.

- (i) Si  $A'$  est un sous-anneau de  $A$ , alors  $f(A')$  est un sous-anneau de  $B$ .
- (ii) Si  $B'$  est un sous-anneau de  $B$ , alors  $f^{-1}(B')$  est un sous-anneau de  $A$ .

*Démonstration.* Pour (i) :  $f(A')$  est un sous-groupe additif de  $B$  (image d'un sous-groupe par un morphisme de groupes), il est stable par multiplication ( $f(a)f(a') = f(aa') \in f(A')$ ), et  $1_B = f(1_A) \in f(A')$ . Pour (ii) :  $f^{-1}(B')$  est un sous-groupe de  $(A, +)$ , il est stable par multiplication ( $f(aa') = f(a)f(a') \in B'$  si  $f(a), f(a') \in B'$ ), et  $f(1_A) = 1_B \in B'$  donc  $1_A \in f^{-1}(B')$ .  $\square$

**Définition 1.11** (Noyau). Soit  $f : A \rightarrow B$  un morphisme d'anneaux. Le **noyau** de  $f$  est

$$\text{Ker } f \stackrel{\text{déf}}{=} f^{-1}(\{0_B\}) = \{a \in A : f(a) = 0_B\}.$$

**Remarque 1.7.** Le noyau est un sous-groupe additif de  $A$ , mais ce n'est **pas** un sous-anneau en général ( $1_A \notin \text{Ker } f$  dès que  $B \neq 0$ ). Le noyau possède une propriété différente, et plus forte : c'est un *idéal* — notion **définie ci-dessous** (définition 1.12).

## 1.10 Idéaux et anneaux quotients

En théorie des groupes, on sait quoter : si  $H$  est un sous-groupe distingué d'un groupe  $G$ , le quotient  $G/H$  hérite d'une structure de groupe. Peut-on quoter un anneau par un sous-anneau ?

Soit  $A$  un anneau et  $B \subseteq A$  un sous-anneau. Le quotient *additif*  $A/B$  est bien défini comme groupe. La question est : peut-on définir une multiplication sur  $A/B$  qui en fasse un anneau, avec la surjection canonique  $\pi : A \rightarrow A/B$  comme morphisme d'anneaux ? Si oui, on est *forcé* de poser  $\pi(a) \cdot \pi(b) = \pi(ab)$ , ce qui exige que le produit soit **bien défini**. Or, si  $a' = a + s$ ,  $b' = b + t$  avec  $s, t \in B$  :

$$a'b' - ab = at + sb + st.$$

Le terme  $st \in B$  (stabilité). Mais  $at$  et  $sb$  exigent que  $B$  *absorbe* la multiplication par tout élément de  $A$  : il faut  $aB \subseteq B$  et  $Ba \subseteq B$  pour **tout**  $a \in A$ . Cette condition est **strictement plus forte** que la stabilité interne ; par exemple,  $\mathbb{Z}$  est un sous-anneau de  $\mathbb{Q}$ , mais  $\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z} \not\subseteq \mathbb{Z}$ . On ne peut pas quoter  $\mathbb{Q}$  par  $\mathbb{Z}$  comme anneau.

Ce raisonnement mène à la bonne définition.

**Définition 1.12** (Idéal). Soit  $A$  un anneau. Un sous-ensemble  $I \subseteq A$  est un **idéal (bilatère)** de  $A$ , noté  $I \trianglelefteq A$ , si :

- (i)  $(I, +)$  est un **sous-groupe** de  $(A, +)$  ;
- (ii) pour tout  $a \in A$  et tout  $x \in I$ , on a  $ax \in I$  et  $xa \in I$ .

Si  $A$  est commutatif, la condition (ii) se simplifie en : pour tout  $a \in A$  et tout  $x \in I$ ,  $ax \in I$ .

On parle d'**idéal à gauche** si seule  $ax \in I$  est exigée, et d'**idéal à droite** si seule  $xa \in I$  l'est.

**Remarque 1.8.** Observons les différences entre sous-anneau et idéal :

| Propriété                   | Sous-anneau | Idéal                  |
|-----------------------------|-------------|------------------------|
| Sous-groupe de $(A, +)$     | oui         | oui                    |
| Contient $1_A$              | oui         | non (sauf si $I = A$ ) |
| Stable par $\times$ interne | oui         | oui                    |
| Absorbe $\times$ par $A$    | non requis  | <b>oui</b>             |
| Est un anneau en soi        | oui         | non (pas d'unité)      |
| Permet de quoter            | <b>non</b>  | <b>oui</b>             |

En fait, si un idéal  $I$  contient  $1_A$ , alors pour tout  $a \in A$ ,  $a = a \cdot 1_A \in I$ , donc  $I = A$ . Ainsi les seuls idéaux qui sont des sous-anneaux sont les **idéaux triviaux** :  $\{0\}$  et  $A$ .

**Exemple 1.8.** (a) **Idéaux de  $\mathbb{Z}$ .** Pour tout  $n \in \mathbb{Z}$ , l'ensemble  $n\mathbb{Z} = \{nk : k \in \mathbb{Z}\}$  est un idéal de  $\mathbb{Z}$ . Ce sont les *seuls* (car  $\mathbb{Z}$  est principal ; cf. §1.12). En fait, on le savait déjà : les sous-groupes de  $\mathbb{Z}$  sont les  $n\mathbb{Z}$  (théorème 0.1), et chacun est stable par multiplication externe.

(b) **Idéaux principaux.** Dans un anneau commutatif  $A$ , pour  $a \in A$ , l'ensemble

$$(a) \stackrel{\text{déf}}{=} aA = \{ax : x \in A\}$$

est un idéal, appelé l'**idéal engendré par  $a$**  ou **idéal principal**.

(c) **Le noyau.** Si  $f : A \rightarrow B$  est un morphisme d'anneaux, alors  $\text{Ker } f$  est un idéal de  $A$  : c'est un sous-groupe additif, et si  $f(x) = 0$  et  $a \in A$ , alors  $f(ax) = f(a)f(x) = 0$ .

(d) **Idéaux de  $\mathbb{K}[X]$ .** Pour  $P \in \mathbb{K}[X]$ ,  $(P) = P \cdot \mathbb{K}[X]$  est un idéal. En semaine 5, on montrera que ce sont les seuls.

**Exercice 8.** Soit  $A$  un anneau commutatif et  $a_1, \dots, a_n \in A$ . Montrer que

$$(a_1, \dots, a_n) \stackrel{\text{d\'ef}}{=} a_1A + \dots + a_nA = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i x_i : x_i \in A \right\}$$

est un idéal de  $A$ , le plus petit contenant  $a_1, \dots, a_n$ .

**Théorème 1.2** (Anneau quotient). Soit  $A$  un anneau et  $I \trianglelefteq A$  un idéal. L'ensemble quotient  $A/I = \{a + I : a \in A\}$ , muni des lois

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I, \quad (a + I) \cdot (b + I) = ab + I,$$

est un anneau, d'unité  $1_A + I$ . De plus, la surjection canonique  $\pi : A \twoheadrightarrow A/I$ ,  $a \mapsto a + I$ , est un **morphisme d'anneaux** surjectif, de noyau  $I$ .

*Démonstration.* On sait déjà que  $(A/I, +)$  est un groupe abélien et que l'addition est bien définie. Il reste à vérifier que la **multiplication** est bien définie. Soient  $a' = a + s$  et  $b' = b + t$  avec  $s, t \in I$ . Alors

$$a'b' = ab + at + sb + st.$$

Or  $at \in I$  (car  $t \in I$  et  $I$  absorbe la multiplication à gauche),  $sb \in I$  (car  $s \in I$  et  $I$  absorbe à droite), et  $st \in I$  (car  $I$  est stable par produit interne). Donc  $a'b' - ab \in I$ , et la multiplication est bien définie.

Les axiomes d'anneau (associativité, distributivité) pour  $A/I$  se vérifient en passant aux représentants. L'unité est  $1_A + I$ . Enfin,  $\pi(a + b) = \pi(a) + \pi(b)$ ,  $\pi(ab) = \pi(a)\pi(b)$ , et  $\pi(1_A) = 1_A + I$ , donc  $\pi$  est bien un morphisme d'anneaux. Son noyau est  $\{a \in A : a + I = 0 + I\} = I$ .  $\square$

**Exemple 1.9.** (a)  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  est le quotient de  $\mathbb{Z}$  par l'idéal  $n\mathbb{Z}$ . C'est *exactement* la construction de la section 0.

(b)  $\mathbb{K}[X]/(X^2 + 1)$  : dans ce quotient, la classe de  $X$  satisfait  $\bar{X}^2 = -\bar{1}$ . Si  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ , on obtient un anneau isomorphe à  $\mathbb{C}$  (via  $\bar{X} \mapsto i$ ).

(c)  $\mathbb{K}[X]/(X^2)$  : ici  $\bar{X}^2 = 0$ , donc  $\bar{X}$  est nilpotent. On obtient l'anneau des **nombres duaux**  $\mathbb{K}[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ , utilisé en géométrie algébrique pour formaliser les tangentes.

Le lien entre morphismes et idéaux est scellé par le théorème suivant, qui généralise le premier théorème d'isomorphisme des groupes.

**Théorème 1.3** (Factorisation / Premier théorème d'isomorphisme). Soit  $f : A \rightarrow B$  un morphisme d'anneaux. Alors :

- (i)  $\text{Ker } f$  est un idéal de  $A$  ;
- (ii)  $\text{Im } f$  est un sous-anneau de  $B$  ;
- (iii)  $f$  induit un **isomorphisme** d'anneaux

$$\bar{f} : A/\text{Ker } f \xrightarrow{\sim} \text{Im } f, \quad a + \text{Ker } f \mapsto f(a).$$

En d'autres termes, tout morphisme se factorise en

$$A \xrightarrow{\pi} A/\text{Ker } f \xrightarrow{\bar{f}} \text{Im } f \hookrightarrow B,$$

où  $\pi$  est surjectif,  $\bar{f}$  est un isomorphisme, et l'inclusion est injective.

*Démonstration.* Les points (i) et (ii) ont été établis (exemple 1.8(c) et proposition 1.6). Pour (iii) : on sait du théorème d'isomorphisme des groupes que  $\bar{f}$  est un isomorphisme de groupes abéliens. Il reste à vérifier la multiplicativité :  $\bar{f}((a + \text{Ker } f)(a' + \text{Ker } f)) = \bar{f}(aa' + \text{Ker } f) = f(aa') = f(a)f(a') = \bar{f}(a + \text{Ker } f) \cdot \bar{f}(a' + \text{Ker } f)$ . Et  $\bar{f}(1_A + \text{Ker } f) = f(1_A) = 1_B$ .  $\square$

**Exemple 1.10.** Le morphisme d'évaluation  $\text{ev}_i : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{C}, P \mapsto P(i)$ , est surjectif (car  $a + bi = \text{ev}_i(a + bX)$  pour  $a, b \in \mathbb{R}$ ). Son noyau est l'idéal  $(X^2 + 1)$  (tout polynôme annulé par  $i$  est multiple de  $X^2 + 1$  dans  $\mathbb{R}[X]$ ). Le théorème de factorisation donne

$$\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1) \cong \mathbb{C}.$$

**Proposition 1.7.** Soit  $f : A \rightarrow B$  un morphisme d'anneaux.

(i) Si  $J \trianglelefteq B$ , alors  $f^{-1}(J) \trianglelefteq A$ .

(ii) Si  $f$  est **surjectif** et  $I \trianglelefteq A$ , alors  $f(I) \trianglelefteq B$ .

*Démonstration.* Pour (i) :  $f^{-1}(J)$  est un sous-groupe additif de  $A$ . Si  $a \in A$  et  $x \in f^{-1}(J)$ , alors  $f(ax) = f(a)f(x) \in J$ , donc  $ax \in f^{-1}(J)$ .

Pour (ii) :  $f(I)$  est un sous-groupe additif de  $B$ . Si  $b \in B$  et  $y \in f(I)$ , écrivons  $b = f(a)$  (surjectivité) et  $y = f(x)$  avec  $x \in I$ . Alors  $by = f(a)f(x) = f(ax)$  et  $ax \in I$ , donc  $by \in f(I)$ .  $\square$

**Remarque 1.9.** Sans la surjectivité dans (ii), l'image directe d'un idéal n'est en général qu'un sous-groupe additif. Par exemple, l'inclusion  $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$  envoie l'idéal  $2\mathbb{Z}$  sur  $2\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ , qui n'est *pas* un idéal de  $\mathbb{Q}$  (car  $\frac{1}{2} \cdot 2 = 1 \notin 2\mathbb{Z}$ , mais la condition est que  $\mathbb{Q} \cdot 2\mathbb{Z} \subseteq 2\mathbb{Z}$ ).

## 1.11 Idéaux premiers et maximaux

Dans cette section, **tous les anneaux sont supposés commutatifs**.

La structure d'un anneau commutatif est largement déterminée par les propriétés de ses idéaux. Deux classes d'idéaux jouent un rôle central.

**Définition 1.13** (Idéal premier). Soit  $A$  un anneau commutatif. Un idéal  $\mathfrak{p} \subsetneq A$  est dit **premier** si :

$$\forall a, b \in A, \quad ab \in \mathfrak{p} \implies a \in \mathfrak{p} \text{ ou } b \in \mathfrak{p}.$$

**Proposition 1.8.** Un idéal  $\mathfrak{p} \subsetneq A$  est premier si et seulement si  $A/\mathfrak{p}$  est **intègre**.

*Démonstration.* Par définition,  $A/\mathfrak{p}$  est intègre si et seulement si  $(a + \mathfrak{p})(b + \mathfrak{p}) = \mathfrak{p}$  implique  $a + \mathfrak{p} = \mathfrak{p}$  ou  $b + \mathfrak{p} = \mathfrak{p}$ , c'est-à-dire  $ab \in \mathfrak{p} \implies a \in \mathfrak{p} \text{ ou } b \in \mathfrak{p}$ .  $\square$

**Exemple 1.11.** (a) Dans  $\mathbb{Z}$ , les idéaux premiers sont  $(0)$  et  $(p)$  pour  $p$  premier. En effet,  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$  est intègre si et seulement si  $p$  est premier (exercice 5).

(b) Dans  $\mathbb{K}[X]$ , l'idéal  $(P)$  est premier si et seulement si  $P$  est irréductible (ou  $P = 0$ ).

**Définition 1.14** (Idéal maximal). Un idéal  $\mathfrak{m} \subsetneq A$  est dit **maximal** s'il n'existe aucun idéal  $J$  tel que  $\mathfrak{m} \subsetneq J \subsetneq A$ .

**Proposition 1.9.** Un idéal  $\mathfrak{m} \subsetneq A$  est maximal si et seulement si  $A/\mathfrak{m}$  est un **corps**.

*Démonstration.*  $(\implies)$  Soit  $a \notin \mathfrak{m}$ . L'idéal  $\mathfrak{m} + (a) = \mathfrak{m} + aA$  contient strictement  $\mathfrak{m}$ , donc par maximalité  $\mathfrak{m} + (a) = A$ . Il existe donc  $m \in \mathfrak{m}$  et  $x \in A$  tels que  $m + ax = 1$ . Ainsi  $\bar{a} \cdot \bar{x} = \bar{1}$  dans  $A/\mathfrak{m}$ .

$(\impliedby)$  Si  $A/\mathfrak{m}$  est un corps et  $\mathfrak{m} \subsetneq J$ , alors  $J/\mathfrak{m}$  est un idéal non nul de  $A/\mathfrak{m}$ , donc contient un inversible, donc  $J/\mathfrak{m} = A/\mathfrak{m}$ , d'où  $J = A$ .  $\square$

**Corollaire 1.2.** Tout idéal maximal est premier.

*Démonstration.* Si  $\mathfrak{m}$  est maximal, alors  $A/\mathfrak{m}$  est un corps, donc intègre (proposition 1.5), donc  $\mathfrak{m}$  est premier.  $\square$

**Remarque 1.10.** La réciproque est fausse :  $(0)$  est un idéal premier de  $\mathbb{Z}$  (car  $\mathbb{Z}$  est intègre), mais il n'est pas maximal ( $\mathbb{Z}/0 \cong \mathbb{Z}$  n'est pas un corps).

## 1.12 Panorama : anneaux classifiés par leurs idéaux

En algèbre commutative et en théorie des nombres, les anneaux se distinguent par les propriétés de leur ensemble d'idéaux. Voici une vue d'ensemble des classes principales, que nous développerons dans les semaines suivantes.

| Classe             | Condition sur les idéaux                 | Exemples                                         |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Euclidien</b>   | admet une division euclidienne           | $\mathbb{Z}$ , $\mathbb{K}[X]$ , $\mathbb{Z}[i]$ |
| <b>Principal</b>   | tout idéal est principal                 | $\mathbb{Z}$ , $\mathbb{K}[X]$ , $\mathbb{Z}[i]$ |
| <b>Factoriel</b>   | factorisation unique en irréductibles    | $\mathbb{Z}$ , $\mathbb{K}[X]$ , $\mathbb{Z}[X]$ |
| <b>De Dedekind</b> | tout idéal est produit d'idéaux premiers | $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$                          |

Les implications sont :

$$\text{Euclidien} \implies \text{Principal} \implies \text{Factoriel} \implies \text{Intègre}.$$

Les anneaux de Dedekind forment une classe à part, cruciale en théorie algébrique des nombres : dans  $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ , on perd la factorisation unique en éléments irréductibles ( $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$ ), mais on la récupère au niveau des *idéaux*.

**Exemple non commutatif : idéaux de  $M_n(\mathbb{K})$ .**

L'anneau des matrices  $M_n(\mathbb{K})$  offre un contraste saisissant avec le cas commutatif.

**Théorème 1.4.** Soit  $\mathbb{K}$  un corps et  $n \geq 1$ . Les seuls idéaux bilatères de  $M_n(\mathbb{K})$  sont  $\{0\}$  et  $M_n(\mathbb{K})$ .

*Démonstration.* Soit  $I \neq \{0\}$  un idéal bilatère de  $M_n(\mathbb{K})$ , et soit  $M \in I$ ,  $M \neq 0$ . Il existe des indices  $i_0, j_0$  tels que  $M_{i_0 j_0} \neq 0$ . Désignons par  $E_{ij}$  la matrice élémentaire ayant 1 en position  $(i, j)$  et 0 ailleurs. Alors pour tous  $i, j$  :

$$E_{i, i_0} \cdot M \cdot E_{j_0, j} = M_{i_0 j_0} E_{ij}.$$

Comme  $M_{i_0 j_0} \neq 0$  et  $I$  est bilatère, on a  $M_{i_0 j_0} E_{ij} \in I$ , donc  $E_{ij} \in I$  (en divisant par le scalaire). Toute matrice étant combinaison linéaire des  $E_{ij}$ , on conclut  $I = M_n(\mathbb{K})$ .  $\square$

**Remarque 1.11.** Un anneau dont les seuls idéaux bilatères sont  $\{0\}$  et lui-même est dit **simple**. Le théorème affirme que  $M_n(\mathbb{K})$  est simple. En conséquence, tout morphisme d'anneaux  $f : M_n(\mathbb{K}) \rightarrow B$  est soit le morphisme nul (si  $B$  est nul), soit injectif (car  $\text{Ker } f$  est un idéal bilatère).

## 2 Anneaux de polynômes

Dans cette section, tous les anneaux sont commutatifs.

Dans la section 1.2, nous avons mentionné l'anneau  $\mathbb{R}[X]$  sans le construire rigoureusement. Cette section comble cette lacune et répond à une question de fond : qu'est-ce *exactement* qu'un polynôme, et en quoi diffère-t-il de la fonction qu'il définit ?

### 2.1 Construction formelle de $A[X]$

#### 2.1.1 Suites à support fini

Soit  $A$  un anneau commutatif. On note  $A^{(\mathbb{N})}$  l'ensemble des suites  $(a_0, a_1, a_2, \dots)$  d'éléments de  $A$  telles que  $a_i = 0$  pour tout  $i$  assez grand. Un élément de  $A^{(\mathbb{N})}$  est une suite à **support fini**.

On munit  $A^{(\mathbb{N})}$  de deux lois :

- **Addition** composante par composante :  $(a_i)_{i \geq 0} + (b_i)_{i \geq 0} = (a_i + b_i)_{i \geq 0}$ .
- **Multiplication** (produit de Cauchy) :

$$((a_i) \cdot (b_i))_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

La somme est finie car les suites ont support fini.

**Proposition 2.1.**  $(A^{(\mathbb{N})}, +, \cdot)$  est un anneau commutatif, d'élément neutre additif  $(0, 0, 0, \dots)$  et d'unité  $(1, 0, 0, \dots)$ .

*Démonstration.*  $(A^{(\mathbb{N})}, +)$  est un groupe abélien (sous-groupe de  $A^{\mathbb{N}}$ ). La commutativité et l'associativité du produit de Cauchy se vérifient par calcul direct. Notons  $e = (1, 0, 0, \dots)$ . On a  $(e \cdot a)_n = \sum_{k=0}^n e_k a_{n-k} = 1 \cdot a_n = a_n$ , donc  $e$  est bien l'unité. La distributivité se déduit de celle dans  $A$ .  $\square$

### 2.1.2 L'indéterminée $X$

Posons  $X \stackrel{\text{déf}}{=} (0, 1, 0, 0, \dots)$  — la suite qui vaut 1 à l'indice 1 et 0 partout ailleurs. Par récurrence :

**Lemme 2.1.** Pour tout  $n \geq 0$ , on a  $X^n = e_n$ , la suite qui vaut 1 à l'indice  $n$  et 0 ailleurs. Plus explicitement :  $(X^n)_k = \delta_{kn}$  (symbole de Kronecker).

*Démonstration.*  $X^0 = (1, 0, 0, \dots) = e_0$ . Si  $X^n = e_n$ , alors  $(X^{n+1})_k = \sum_{j=0}^k (e_n)_j \cdot (X)_{k-j} = (e_n)_{k-1} \cdot 1 = \delta_{k-1,n} = \delta_{k,n+1}$ .  $\square$

Tout élément  $(a_0, a_1, \dots, a_d, 0, 0, \dots) \in A^{(\mathbb{N})}$  s'écrit

$$a_0 e_0 + a_1 e_1 + \dots + a_d e_d = a_0 X^0 + a_1 X^1 + \dots + a_d X^d = \sum_{i=0}^d a_i X^i.$$

Ici, on identifie  $a \in A$  avec la suite constante  $(a, 0, 0, \dots) = a \cdot e_0$ , ce qui définit une injection canonique  $A \hookrightarrow A^{(\mathbb{N})}$ .

**Définition 2.1** (Anneau de polynômes). L'**anneau de polynômes**  $A[X]$  est  $(A^{(\mathbb{N})}, +, \cdot)$ . Un élément

$$P = \sum_{i=0}^d a_i X^i$$

est un **polynôme** en l'indéterminée  $X$  à coefficients dans  $A$ . Les  $a_i$  sont les **coefficients** de  $P$ . L'écriture  $\sum a_i X^i$  est un raccourci pour la suite  $(a_0, a_1, \dots)$ ; l'indéterminée  $X$  n'est pas un nombre, c'est la suite  $(0, 1, 0, \dots)$ .

**Remarque 2.1.** L'identification  $A \hookrightarrow A[X]$  fait de  $A$  un sous-anneau de  $A[X]$  (les « polynômes constants »). Tout polynôme s'écrit de manière unique comme combinaison  $A$ -linéaire des puissances  $1, X, X^2, \dots$  — les puissances de  $X$  forment donc une « base » de  $A[X]$  en tant que  $A$ -module (cf. l'interlude ci-dessous pour cette notion).

### 2.1.3 Polynôme $\neq$ fonction : l'exemple de $\mathbb{F}_p$

L'intérêt de la construction formelle apparaît dès que l'anneau des coefficients est fini.

Considérons le morphisme d'**évaluation** : pour  $\alpha \in A$ ,

$$\text{ev}_\alpha : A[X] \rightarrow A, \quad P \mapsto P(\alpha) \stackrel{\text{déf}}{=} \sum_i a_i \alpha^i.$$

C'est un morphisme d'anneaux (exercice 7). Si  $A$  est infini (par exemple  $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{C}$  ou  $\mathbb{Q}$ ), on montre facilement (corollaire 2.3 ci-dessous) qu'un polynôme non nul ne peut s'annuler partout : l'application  $P \mapsto \text{ev}_P$  est injective. Mais si  $A$  est fini, ceci s'effondre.

**Exemple 2.1** (Le cas  $A = \mathbb{F}_p$ ). Prenons  $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p$  (le corps  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ , avec  $p$  premier). Le polynôme

$$P = X^p - X \in \mathbb{F}_p[X]$$

est **non nul** — il est de degré  $p$ . Pourtant, par le petit théorème de Fermat (cf. TD 2), pour tout  $a \in \mathbb{F}_p$  on a  $a^p = a$ , donc  $P(a) = a^p - a = 0$ .

Ainsi,  $P$  définit la **fonction nulle**  $\mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{F}_p$  tout en étant un **polynôme non nul**. La distinction entre le polynôme (objet formel) et sa fonction d'évaluation (objet ensembliste) est donc *essentielle* en caractéristique positive.

## Interlude : la notion de module

La construction de  $A[X]$  fait apparaître une structure qu'il convient de nommer. Un **espace vectoriel** est un groupe abélien muni d'une multiplication par les éléments d'un *corps*. Il suffit de relâcher cette hypothèse pour obtenir la notion naturelle.

**Définition 2.2** (Module). Soit  $A$  un anneau. Un  **$A$ -module** est un groupe abélien  $(M, +)$  muni d'une loi externe  $A \times M \rightarrow M$ ,  $(a, m) \mapsto a \cdot m$ , vérifiant pour tous  $a, b \in A$  et  $m, n \in M$  :

- (i)  $a \cdot (m + n) = a \cdot m + a \cdot n$  ;
- (ii)  $(a + b) \cdot m = a \cdot m + b \cdot m$  ;
- (iii)  $(ab) \cdot m = a \cdot (b \cdot m)$  ;
- (iv)  $1_A \cdot m = m$ .

Un **sous- $A$ -module** de  $M$  est un sous-groupe  $N \leq (M, +)$  tel que  $a \cdot n \in N$  pour tout  $a \in A$ ,  $n \in N$ .

Un espace vectoriel sur un corps  $\mathbb{K}$  n'est donc rien d'autre qu'un  $\mathbb{K}$ -module. La théorie des modules est la *généralisation* de celle des espaces vectoriels au cas où les scalaires forment un anneau, pas nécessairement un corps. La différence essentielle est qu'on ne peut plus diviser par les scalaires non nuls, de sorte que certains résultats familiers (existence de bases, théorème de la dimension) cessent d'être vrais en général.

**Exemple 2.2.** (a)  **$\mathbb{Z}$ -modules = groupes abéliens.** Tout groupe abélien  $(M, +)$  admet une *unique* structure de  $\mathbb{Z}$ -module :  $n \cdot m = m + \dots + m$  ( $n$  fois). Réciproquement, tout  $\mathbb{Z}$ -module est un groupe abélien.

(b) **Tout anneau commutatif  $A$  est un  $\mathbb{Z}[X]$ -module**, via l'interprétation de  $P(X) \cdot a \stackrel{\text{déf}}{=} P(a) = \text{ev}_a(P)$  : s'en convaincre !.

(c)  **$A[X]$  est un  $A$ -module** : tout polynôme s'écrit comme combinaison  $A$ -linéaire des puissances  $1, X, X^2, \dots$

(d) **Idéaux = sous-modules.** Les sous- $A$ -modules de  $A$  (vu comme module sur lui-même) sont *exactement* les idéaux de  $A$  : la condition d'absorption  $aI \subseteq I$  est la stabilité par action scalaire.

## 2.2 Degré et propriétés élémentaires

**Définition 2.3** (Degré, coefficient dominant). Soit  $P = \sum_{i=0}^d a_i X^i \in A[X]$  non nul. Le **degré** de  $P$ , noté  $\deg P$ , est le plus grand indice  $i$  tel que  $a_i \neq 0$ . Ce coefficient  $a_{\deg P}$  est le **coefficient dominant**. Le polynôme est dit **unitaire** (ou **monique**) si son coefficient dominant vaut  $1_A$ .

Par convention,  $\deg 0 = -\infty$ , avec les règles  $-\infty + n = -\infty$  et  $-\infty < n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

**Proposition 2.2** (Degré d'un produit). Soient  $P, Q \in A[X]$ .

- (i)  $\deg(P + Q) \leq \max(\deg P, \deg Q)$ .
- (ii)  $\deg(PQ) \leq \deg P + \deg Q$ , avec égalité si le produit des coefficients dominants de  $P$  et  $Q$  est non nul.
- (iii) Si  $A$  est **intègre**, alors  $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$ .

*Démonstration.* (i) Immédiat. (ii) Posons  $m = \deg P$ ,  $n = \deg Q$ . Le coefficient de  $X^{m+n}$  dans  $PQ$  est  $a_m b_n$  (les autres contributions à cet indice font intervenir des indices inférieurs dans l'une des suites). Si  $a_m b_n \neq 0$ , le degré est  $m + n$ ; sinon, il peut chuter. (iii) Si  $A$  est intègre,  $a_m \neq 0$  et  $b_n \neq 0$  impliquent  $a_m b_n \neq 0$ .  $\square$

**Corollaire 2.1.** Si  $A$  est intègre, alors  $A[X]$  est intègre.

*Démonstration.*  $A[X]$  est commutatif,  $1 \neq 0$ , et si  $PQ = 0$  avec  $P, Q \neq 0$ , on aurait  $-\infty = \deg 0 = \deg P + \deg Q \geq 0$  : contradiction.  $\square$

**Proposition 2.3.** Soit  $A$  un anneau intègre. Alors  $A[X]^\times = A^\times$ .

*Démonstration.* Si  $P \in A[X]^\times$ , il existe  $Q$  tel que  $PQ = 1$ . Alors  $\deg P + \deg Q = \deg 1 = 0$ . Comme  $\deg P, \deg Q \geq 0$  (les polynômes sont non nuls), on a  $\deg P = \deg Q = 0$ , d'où  $P \in A$  et  $P$  est inversible dans  $A$ . Réciproquement,  $A^\times \subseteq A[X]^\times$  est clair.  $\square$

**Remarque 2.2.** Sans l'hypothèse d'intégrité, le résultat est faux. Par exemple, dans  $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})[X]$ , le polynôme  $1 + 2X$  est inversible :  $(1 + 2X)(1 + 2X) = 1 + 4X + 4X^2 = 1$  car  $4 = 0$  dans  $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ . Plus généralement, si  $a$  est nilpotent dans  $A$ , alors  $1 + aX$  est inversible dans  $A[X]$  (par la proposition 1.4 appliquée à l'élément nilpotent  $aX \in A[X]$ ).

## 2.3 Division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$

La division euclidienne dans  $\mathbb{Z}$  reposait sur la valeur absolue. Dans  $\mathbb{K}[X]$  (où  $\mathbb{K}$  est un **corps**), c'est le **degré** qui joue ce rôle.

**Théorème 2.1.** Soit  $\mathbb{K}$  un corps. Pour tous  $A, B \in \mathbb{K}[X]$  avec  $B \neq 0$ , il existe un unique couple  $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$  tel que

$$A = BQ + R \quad \text{et} \quad \deg R < \deg B.$$

*Démonstration. Existence.* Par récurrence (forte) sur  $\deg A$ . Si  $\deg A < \deg B$ , on pose  $Q = 0$ ,  $R = A$ . Sinon, soit  $a$  (resp.  $b$ ) le coefficient dominant de  $A$  (resp.  $B$ ), et  $m = \deg A$ ,  $n = \deg B$ . Posons

$$A_1 = A - \frac{a}{b} X^{m-n} B.$$

On a  $\deg A_1 < \deg A$  (le terme dominant s'annule). Par hypothèse de récurrence,  $A_1 = BQ_1 + R_1$  avec  $\deg R_1 < \deg B$ . Alors  $A = B(Q_1 + \frac{a}{b} X^{m-n}) + R_1$ .

*Unicité.* Si  $BQ + R = BQ' + R'$ , alors  $B(Q - Q') = R' - R$ . Si  $Q \neq Q'$ , le membre de gauche a degré  $\geq \deg B$ , tandis que le droit a degré  $< \deg B$  : contradiction.  $\square$

**Remarque 2.3.** Le point-clef est la division par le coefficient dominant  $b$  de  $B$ . C'est ici qu'intervient l'hypothèse que  $\mathbb{K}$  est un corps. Sur un anneau quelconque, la division euclidienne n'est possible que si  $B$  est unitaire, ou si le coefficient dominant de  $B$  est inversible dans  $A$ .



### 2.3.1 Racines et factorisation par $(X - \alpha)$

**Définition 2.4** (Racine). Soit  $P \in A[X]$  et  $\alpha \in A$ . On dit que  $\alpha$  est une **racine** de  $P$  si  $P(\alpha) = 0$ .

**Proposition 2.4** (Théorème du reste). Pour tout  $P \in A[X]$  et  $\alpha \in A$ , le reste de la division de  $P$  par  $(X - \alpha)$  est  $P(\alpha)$ .

*Démonstration.* On écrit  $P = (X - \alpha)Q + R$  avec  $\deg R < 1$ , i.e.  $R \in A$ . Évaluant en  $\alpha$  :  $P(\alpha) = 0 \cdot Q(\alpha) + R = R$ .  $\square$

**Corollaire 2.2.**  $\alpha$  est racine de  $P$  si et seulement si  $(X - \alpha) \mid P$  dans  $A[X]$ .

**Corollaire 2.3** (Borne sur le nombre de racines). Soit  $\mathbb{K}$  un corps et  $P \in \mathbb{K}[X]$  non nul. Alors  $P$  a au plus  $\deg P$  racines dans  $\mathbb{K}$ .

*Démonstration.* Par récurrence sur  $\deg P$ . Si  $\deg P = 0$ , alors  $P$  est une constante non nulle : aucune racine. Si  $P$  a une racine  $\alpha$ , on écrit  $P = (X - \alpha)Q$  avec  $\deg Q = \deg P - 1$ . Toute racine  $\beta \neq \alpha$  de  $P$  vérifie  $0 = (\beta - \alpha)Q(\beta)$ ; comme  $\mathbb{K}$  est intègre et  $\beta - \alpha \neq 0$ , on a  $Q(\beta) = 0$ . Par hypothèse de récurrence,  $Q$  a au plus  $\deg P - 1$  racines, d'où  $P$  a au plus  $\deg P$  racines.  $\square$

**Remarque 2.4.** L'intégrité de  $\mathbb{K}$  est cruciale. Dans  $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$  (non intègre), le polynôme  $X^2 - 1$  a quatre racines : 1, 3, 5, 7.

## 2.4 $\mathbb{K}[X]$ est principal : structure des idéaux

**Définition 2.5.** Un anneau  $A$  est dit euclidien s'il existe une fonction  $\eta : A \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ , such that, for all  $a, b \in A$  avec  $b \neq 0$ , il existe  $q, r \in A$  tq  $a = bq$  ( $b$  divise  $a$ ) ou  $a = bq + r$  avec  $\eta(r) < \eta(b)$ .

**Exemple 2.3.** En choisissant  $\eta = \deg$ ,  $K[X]$  est euclidien. En choisissant  $\eta$  comme la valeur absolue sur  $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ,  $\mathbb{Z}$  est euclidien. Noter que le couple  $(q, r)$  n'est pas en général unique : par exemple,  $10 = 3 \times 3 + 1 = 3 \times 4 + (-2)$ , et  $|1| < |3|$  et  $|-2| < |3|$ .

### 2.4.1 Euclidien implique principal

Toute l'arithmétique de la section 0.4 (pgcd, Bézout, Euclide) se transpose à  $\mathbb{K}[X]$  mot pour mot, car elle repose uniquement sur l'existence de la division euclidienne. Nous en tirons la conséquence structurelle fondamentale. Rappelons (cf. exercice 8) qu'un idéal est **principal** s'il est de la forme  $(a) = aA$  pour un élément  $a$ .

**Définition 2.6.** Un anneau  $A$  est dit principal si tout idéal de  $A$  est principal.

**Théorème 2.2.** Soit  $\mathbb{K}$  un corps. Tout idéal de  $\mathbb{K}[X]$  est **principal** : si  $I \trianglelefteq \mathbb{K}[X]$ , alors  $I = (P)$  pour un certain  $P \in \mathbb{K}[X]$ .

*Démonstration.* Si  $I = \{0\}$ , alors  $I = (0)$ . Sinon, soit  $P \in I \setminus \{0\}$  de degré minimal. Montrons que  $I = (P)$ .

L'inclusion  $(P) \subseteq I$  est claire. Réciproquement, soit  $A \in I$ . Par division euclidienne,  $A = PQ + R$  avec  $\deg R < \deg P$ . Or  $R = A - PQ \in I$ . Si  $R \neq 0$ , on contredirait la minimalité du degré de  $P$ . Donc  $R = 0$  et  $A \in (P)$ .  $\square$

**Exercice 9.** La preuve est identique à celle montrant que  $\mathbb{Z}$  est principal (théorème 0.1), en remplaçant la valeur absolue par le degré. C'est le mécanisme général : Montrer que tout anneau euclidien est principal.

### 2.4.2 PGCD et Bézout dans $\mathbb{K}[X]$

Exactement comme dans  $\mathbb{Z}$ , pour  $P, Q \in \mathbb{K}[X]$  non tous deux nuls, on définit  $\text{pgcd}(P, Q)$  comme le générateur **unitaire** de l'idéal  $(P) + (Q) = (P, Q)$ . On a :

- (i)  $D = \text{pgcd}(P, Q)$  divise  $P$  et  $Q$  ;
- (ii) tout diviseur commun de  $P$  et  $Q$  divise  $D$  ;
- (iii) il existe  $U, V \in \mathbb{K}[X]$  tels que  $PU + QV = D$  (Bézout) ;
- (iv) le pgcd se calcule par l'algorithme d'Euclide (divisions successives).

**Définition 2.7** (Polynômes premiers entre eux).  $P$  et  $Q$  sont dits **premiers entre eux** si  $\text{pgcd}(P, Q) = 1$ .

### 2.4.3 Premier = maximal dans un anneau principal

Nous avons vu (corollaire 1.2) que tout idéal maximal est premier. Dans un anneau principal, la réciproque est vraie.

**Théorème 2.3** (Premier  $\Leftrightarrow$  maximal dans un anneau principal). *Soit  $A$  un anneau principal et  $\mathfrak{p}$  un idéal non nul de  $A$ . Alors*

$$\mathfrak{p} \text{ est premier} \iff \mathfrak{p} \text{ est maximal.}$$

*Démonstration.* ( $\Leftarrow$ ) Acquis (corollaire 1.2).

( $\Rightarrow$ ) Soit  $\mathfrak{p} = (p)$  premier,  $p \neq 0$ , et supposons  $(p) \subseteq (q)$  pour un certain  $q \in A$ . Alors  $q \mid p$  : il existe  $r$  tel que  $p = qr$ . Comme  $qr = p \in (p)$  et  $(p)$  est premier,  $q \in (p)$  ou  $r \in (p)$ .

- Si  $q \in (p)$  : alors  $(q) \subseteq (p)$ , d'où  $(q) = (p)$ .
- Si  $r \in (p)$  :  $r = ps$  pour un  $s$ , d'où  $p = qps$ , soit  $p(1 - qs) = 0$ . Comme  $A$  est intègre ( $A$  principal et  $p \neq 0$  impliquent  $A$  intègre),  $qs = 1$ , donc  $q \in A^\times$  et  $(q) = A$ .

Ainsi, il n'y a aucun idéal strictement entre  $(p)$  et  $A$  :  $(p)$  est maximal.  $\square$

### 2.4.4 Éléments irréductibles et éléments premiers

Dans  $\mathbb{Z}$ , un nombre premier  $p$  a deux propriétés :

- (a) il ne se factorise pas : si  $p = ab$  alors  $a = \pm 1$  ou  $b = \pm 1$  ;
- (b) il vérifie le lemme d'Euclide : si  $p \mid ab$  alors  $p \mid a$  ou  $p \mid b$ .

Dans un anneau intègre quelconque, ces deux propriétés se séparent.

**Définition 2.8** (Irréductible). Soit  $A$  un anneau intègre. Un élément  $p \in A$ , non nul et non inversible, est dit **irréductible** si pour toute écriture  $p = ab$ , on a  $a \in A^\times$  ou  $b \in A^\times$ .

**Définition 2.9** (Élément premier). Soit  $A$  un anneau intègre. Un élément  $p \in A$ , non nul et non inversible, est dit **premier** si pour tous  $a, b \in A$  :

$$p \mid ab \implies p \mid a \text{ ou } p \mid b.$$

Autrement dit,  $p$  est premier si et seulement si l'idéal  $(p)$  est premier (au sens de la définition 1.13).

**Proposition 2.5** (Comparaison). *Soit  $A$  un anneau intègre.*

- (i) *Tout élément premier est irréductible.*
- (ii) *La réciproque est **fausse** en général.*
- (iii) *La réciproque est **vraie** dans tout anneau principal, et plus généralement dans tout anneau factoriel.*

*Démonstration.* (i) Soit  $p$  premier et  $p = ab$ . Alors  $p \mid ab$ , donc  $p \mid a$  ou  $p \mid b$ . Si  $p \mid a$  : on a  $a = pc$  d'où  $p = pcb$ , soit  $1 = cb$  (intégrité), donc  $b \in A^\times$ . De même si  $p \mid b$ .

(ii) Un contre-exemple classique : dans  $A = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ , l'élément 2 est irréductible (vérification par examen de la norme  $N(a+b\sqrt{-5}) = a^2+5b^2$ ), mais pas premier :  $2 \mid (1+\sqrt{-5})(1-\sqrt{-5}) = 6$  tandis que  $2 \nmid (1+\sqrt{-5})$  et  $2 \nmid (1-\sqrt{-5})$ .

(iii) sera démontrée dans le cadre du théorème 2.4 ci-dessous.  $\square$

**Remarque 2.5.** La distinction est le cœur du problème de factoriabilité : un anneau intègre est factoriel si et seulement si tout élément admet une décomposition en irréductibles *et* tout irréductible est premier. Dans  $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ , la décomposition en irréductibles existe mais n'est pas unique, précisément parce que les irréductibles ne sont pas premiers.

**Corollaire 2.4.** Soit  $\mathbb{K}$  un corps et  $P \in \mathbb{K}[X]$  de degré  $\geq 1$ . Sont équivalents :

- (i)  $P$  est irréductible ;
- (ii)  $P$  est premier ;
- (iii)  $(P)$  est un idéal maximal de  $\mathbb{K}[X]$  ;
- (iv)  $\mathbb{K}[X]/(P)$  est un corps.

*Démonstration.* (i) $\Leftrightarrow$ (ii) : dans  $\mathbb{K}[X]$  principal, irréductible  $\Leftrightarrow$  premier (Proposition 2.5). (ii) $\Leftrightarrow$ (iii) :  $P$  premier  $\Leftrightarrow (P)$  premier (définition)  $\Leftrightarrow (P)$  maximal (Théorème 2.3). (iii) $\Leftrightarrow$ (iv) : Proposition 1.9.  $\square$

**Exemple 2.4.** (a)  $X^2+1$  est irréductible dans  $\mathbb{R}[X]$  (pas de racine réelle). Donc  $\mathbb{R}[X]/(X^2+1) \cong \mathbb{C}$  est un corps.  
(b)  $X^2+1 = (X+2)(X+3)$  dans  $\mathbb{F}_5[X]$  (car  $2^2+1 = 5 \equiv 0$ ). Donc  $(X^2+1)$  n'est pas maximal dans  $\mathbb{F}_5[X]$ .  
(c)  $X^2+1$  est irréductible dans  $\mathbb{F}_3[X]$  (vérifier :  $0^2+1 = 1$ ,  $1^2+1 = 2$ ,  $2^2+1 = 2$ , aucune racine). Donc  $\mathbb{F}_3[X]/(X^2+1)$  est un corps à 9 éléments.

## 2.5 Polynômes à plusieurs variables et factoriabilité

### 2.5.1 L'anneau $A[X, Y]$

La construction itérative est naturelle :  $A[X, Y] \stackrel{\text{déf}}{=} (A[X])[Y]$ . Un élément de  $A[X, Y]$  est un polynôme en  $Y$  à coefficients dans  $A[X]$ , que l'on écrit aussi

$$P = \sum_{i,j \geq 0} a_{ij} X^i Y^j, \quad a_{ij} \in A,$$

avec support fini<sup>1</sup>. En itérant, on définit  $A[X_1, \dots, X_n] = A[X_1, \dots, X_{n-1}][X_n]$ .

### 2.5.2 Ce qui se transfère — et ce qui ne se transfère pas

Si  $A$  est intègre, alors  $A[X]$  est intègre (corollaire 2.1), et par récurrence  $A[X_1, \dots, X_n]$  est intègre. En revanche, on peut facilement trouver des anneaux principaux tel que son anneau de polynômes ne soit pas principal :

**Proposition 2.6.** Si  $\mathbb{K}$  est un corps,  $\mathbb{K}[X, Y]$  n'est **pas** un anneau principal (mais on a vu que  $\mathbb{K}[X]$  est principal).

1. Le **degré total** d'un monôme  $a_{ij} X^i Y^j$  est  $i+j$ . Le degré total d'un polynôme non nul  $P \in A[X, Y]$  est le maximum des degrés totaux de ses monômes non nuls. Ce degré vérifie  $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$  quand  $A$  est intègre, mais il ne permet pas de division euclidienne en plusieurs variables.

*Démonstration.* Considérons l'idéal  $I = (X, Y)$ , c'est exactement l'ensemble des polynômes en  $X$  et  $Y$  dont le terme constant est nul (exercice : vérifier). Supposons  $I = (F)$  pour un  $F \in \mathbb{K}[X, Y]$ . Comme  $X \in I$ , on a  $F \mid X$  dans  $\mathbb{K}[X, Y]$ . En considérant  $\mathbb{K}[X, Y] = (\mathbb{K}[X])[Y]$ , le polynôme  $X \in \mathbb{K}[X]$  a degré 0 en  $Y$ , donc  $F$  aussi ; ainsi  $F \in \mathbb{K}[X]$  et  $F \mid X$  dans  $\mathbb{K}[X]$ , ce qui force  $F \in \mathbb{K}^\times$  ou  $F \sim X$  (à un scalaire près). De même,  $F \mid Y$  impose  $F \in \mathbb{K}[Y]$  et  $F \mid Y$  dans  $\mathbb{K}[Y]$ , donc  $F \in \mathbb{K}^\times$  ou  $F \sim Y$ . Les deux contraintes simultanées imposent  $F \in \mathbb{K}^\times$ , d'où  $(F) = \mathbb{K}[X, Y]$ . Or  $1 \notin (X, Y)$  (le terme constant d'un élément de  $(X, Y)$  est nul) : contradiction.  $\square$

**Remarque 2.6.** L'absence de division euclidienne à deux variables est l'obstacle : on ne peut pas diviser par un polynôme en réduisant un degré dans toutes les directions simultanément. C'est un thème fondamental de l'algèbre commutative et de la géométrie algébrique.

En revanche, la **factorialité** — la décomposition unique en irréductibles — se transfère.

### 2.5.3 Factorialité

**Définition 2.10** (Anneau factoriel). Un anneau intègre  $A$  est **factoriel** (UFD, *unique factorization domain*) si tout élément non nul et non inversible de  $A$  se décompose en un produit fini d'éléments irréductibles, et si cette décomposition est unique à l'ordre et aux associés (i.e. multiplication par un inversible) près.

**Remarque 2.7.** On a la chaîne d'implications (cf. la table panoramique §1.12) :

$$\text{Euclidien} \implies \text{Principal} \implies \text{Factoriel} \implies \text{Intègre}.$$

La première implication a été prouvée (théorème 2.2). Nous démontrons maintenant la deuxième.

**Théorème 2.4** (Principal  $\implies$  factoriel). *Tout anneau principal est factoriel.*

*Démonstration.* Soit  $A$  un anneau principal. Nous devons montrer deux choses : *existence* d'une décomposition en irréductibles, et *unicité* (à l'ordre et aux associés près).

*Existence.* Soit  $a \in A$ , non nul et non inversible. Si  $a$  est irréductible, c'est fini. Sinon,  $a = a_1 b_1$  avec  $a_1, b_1$  non inversibles. On a  $(a) \subsetneq (a_1)$  (car  $a_1 \mid a$  mais  $a \nmid a_1$ , sinon  $b_1$  serait inversible). On itère sur  $a_1$  : si  $a_1$  n'est pas irréductible, on obtient  $(a_1) \subsetneq (a_2)$ , etc. Ceci donne une chaîne croissante d'idéaux

$$(a) \subsetneq (a_1) \subsetneq (a_2) \subsetneq \dots$$

Montrons que cette chaîne se stabilise. L'union  $I = \bigcup_{n \geq 0} (a_n)$  est un idéal de  $A$  (car la chaîne est croissante). Comme  $A$  est principal,  $I = (d)$  pour un  $d \in A$ . Or  $d \in I$ , donc  $d \in (a_N)$  pour un certain  $N$ , d'où  $(d) \subseteq (a_N) \subseteq I = (d)$ . Ainsi  $(a_N) = (d)$  et la chaîne stationne :  $a_N$  est irréductible. En procédant de même sur les facteurs, on aboutit en un nombre fini d'étapes à une décomposition  $a = u \cdot p_1 \cdots p_r$  avec  $u \in A^\times$  et les  $p_i$  irréductibles.

*Unicité.* Il suffit de montrer que dans un anneau principal, tout irréductible est **premier** (proposition 2.5(iii)). Soit  $p$  irréductible et supposons  $p \mid ab$ . Considérons  $d = \text{pgcd}(p, a)$  (qui existe car  $A$  est principal :  $(p) + (a) = (d)$ ). Comme  $p$  est irréductible, les diviseurs de  $p$  sont les associés de  $p$  et les inversibles. Donc  $d \sim p$  ou  $d \in A^\times$ .

— Si  $d \sim p$  : alors  $p \mid a$ .

— Si  $d \in A^\times$  : alors  $\text{pgcd}(p, a) = 1$ , et par Bézout il existe  $u, v$  tels que  $pu + av = 1$ . Alors  $b = pub + avb$ . Or  $p \mid pub$  et  $p \mid avb$  donc  $p \mid b$ , d'où  $p \mid b$ .

Dans les deux cas,  $p \mid a$  ou  $p \mid b$  :  $p$  est premier.

L'unicité s'en déduit par le raisonnement classique : si  $p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s$ , alors  $p_1 \mid q_1 \cdots q_s$ , donc  $p_1 \mid q_j$  pour un  $j$  (car  $p_1$  est premier). Comme  $q_j$  est irréductible et  $p_1$  non inversible, on a  $p_1 \sim q_j$ . On simplifie (intégrité) et on conclut par récurrence sur  $r$ .  $\square$

**Remarque 2.8.** En particulier,  $\mathbb{K}[X]$  est factoriel (car il est euclidien, donc principal, donc factoriel). De plus, dans  $\mathbb{K}[X]$ , les notions d'*irréductible* et de *premier* coïncident.

La factoriabilité se transfère aussi via le résultat suivant.

**Théorème 2.5** (Lemme de Gauss pour les anneaux de polynômes). *Si  $A$  est un anneau factoriel, alors  $A[X]$  est factoriel.*

*Idée de la preuve (admise).* L'enjeu est le suivant : dans  $A[X]$ , un polynôme peut se factoriser de deux manières qualitativement différentes — par une factorisation « arithmétique » de ses coefficients dans  $A$ , ou par une factorisation « polynomiale » en polynômes de degré moindre. La preuve montre que ces deux mécanismes s'assemblent proprement, sans interférence.

**Étape 1 : Séparer l'arithmétique des coefficients.** Pour tout  $P = \sum a_i X^i \in A[X]$  non nul, on définit son *contenu*  $c(P) = \text{pgcd}(a_0, a_1, \dots) \in A$  (bien défini car  $A$  est factoriel). On écrit alors

$$P = c(P) \cdot P^*, \quad \text{où } P^* = P/c(P)$$

est *primitif*, i.e. ses coefficients sont globalement premiers entre eux ( $c(P^*) \sim 1$ ). Cette décomposition sépare la « partie arithmétique »  $c(P) \in A$  de la « partie polynomiale »  $P^*$ .

**Exemple 2.5.** Dans  $\mathbb{Z}[X]$  :  $P = 6X^2 + 4X + 10$  a pour contenu  $c(P) = 2$ , d'où  $P = 2 \cdot (3X^2 + 2X + 5)$  avec  $3X^2 + 2X + 5$  primitif (car  $\text{pgcd}(3, 2, 5) = 1$ ).

**Étape 2 : Le lemme de Gauss (noyau technique).** Le résultat-clef est :

*Le produit de deux polynômes primitifs est primitif.*

De manière équivalente,  $c(PQ) \sim c(P)c(Q)$  pour tous  $P, Q \in A[X]$ . Intuitivement, cela dit que la « partie arithmétique » et la « partie polynomiale » n'interfèrent pas lors de la multiplication : les facteurs communs dans les coefficients d'un produit proviennent exclusivement des facteurs communs déjà présents dans chaque facteur.

*Esquisse (dans  $\mathbb{Z}[X]$ , le cas général est identique).* Si  $P$  et  $Q$  sont primitifs et  $p$  est un nombre premier divisant tous les coefficients de  $PQ$ , alors en réduisant modulo  $p$  on obtient  $\bar{P} \cdot \bar{Q} = 0$  dans  $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$ , qui est intègre (car  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$  est un corps). Donc  $\bar{P} = 0$  ou  $\bar{Q} = 0$ , c'est-à-dire  $p$  divise tous les coefficients de  $P$  ou de  $Q$ , contredisant la primitivité.

**Étape 3 : Passage au corps des fractions.** Notons  $K = \text{Frac}(A)$  le corps des fractions de  $A$ . L'anneau  $K[X]$  est principal (car  $K$  est un corps), donc factoriel. L'idée est d'*emprunter* la factoriabilité de  $K[X]$  pour en déduire celle de  $A[X]$ .

Concrètement, soit  $P \in A[X]$  primitif et de degré  $\geq 1$ . Supposons que  $P = F \cdot G$  dans  $K[X]$  avec  $\deg F, \deg G \geq 1$ . En « chassant les dénominateurs » (multiplier par un élément de  $A$  rendant les coefficients entiers, puis extraire les contenus), on ramène  $F$  et  $G$  à des polynômes primitifs  $F^*, G^* \in A[X]$  tels que  $P \sim F^* G^*$  dans  $A[X]$  (à un inversible de  $A$  près). Le lemme de Gauss garantit que  $F^* G^*$  est primitif, rendant ce passage cohérent.

Ainsi :  $P$  est irréductible dans  $A[X]$   $\iff$   $P$  est irréductible dans  $K[X]$  (pour un polynôme primitif de degré  $\geq 1$ ). C'est le pont entre les deux mondes.

**Chaîne de déduction complète.** Soit  $P \in A[X]$  non nul et non inversible. On veut le décomposer en irréductibles de  $A[X]$ .

1. *Extraire le contenu* :  $P = c(P) \cdot P^*$  avec  $P^*$  primitif.
2. *Factoriser le contenu dans  $A$*  :  $c(P) = u \cdot p_1 \cdots p_r$  (possible car  $A$  est factoriel). Les  $p_i$  sont irréductibles dans  $A$ , donc dans  $A[X]$  (un  $a \in A$  irréductible dans  $A$  est aussi irréductible dans  $A[X]$  car  $A[X]^\times = A^\times$ ).
3. *Factoriser la partie primitive dans  $K[X]$*  :  $P^* = Q_1 \cdots Q_s$  en irréductibles de  $K[X]$ .

4. *Ramener dans  $A[X]$*  : par le lemme de Gauss, chaque  $Q_i$  se normalise en un polynôme primitif  $Q_i^* \in A[X]$ , irréductible dans  $A[X]$ .
5. *Conclusion* :  $P = u \cdot p_1 \cdots p_r \cdot Q_1^* \cdots Q_s^*$ , et cette décomposition est unique car les  $p_i$  et les  $Q_j^*$  vivent dans des « mondes disjoints » (degré 0 vs. degré  $\geq 1$ ), et la factorisation est unique dans chacun.

**Corollaire 2.5.** *Soit  $\mathbb{K}$  un corps. L'anneau  $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$  est factoriel pour tout  $n \geq 1$ .*

*Démonstration.* Par récurrence :  $\mathbb{K}[X_1]$  est factoriel (car euclidien). Si  $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_{n-1}]$  est factoriel, alors par le théorème 2.5,  $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n] = \mathbb{K}[X_1, \dots, X_{n-1}][X_n]$  l'est aussi.  $\square$

#### 2.5.4 Esquisse géométrique : le Nullstellensatz

L'anneau  $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$  est l'outil algébrique pour étudier la géométrie des sous-ensembles de  $\mathbb{K}^n$  définis par des équations polynomiales — les **variétés algébriques**.

**Définition 2.11** (Variété). Soit  $S \subseteq \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ . La **variété** définie par  $S$  est

$$V(S) = \{(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n : P(a_1, \dots, a_n) = 0 \text{ pour tout } P \in S\}.$$

Réciproquement, pour  $V \subseteq \mathbb{K}^n$ , on pose  $I(V) = \{P \in \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n] : P(a) = 0 \text{ pour tout } a \in V\}$ , un idéal de  $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ .

En une variable,  $V(P) = \{\text{racines de } P\}$ , et l'idéal  $I(V)$  est principal. En plusieurs variables, la correspondance entre idéaux et variétés est au cœur de la géométrie algébrique. Son énoncé le plus célèbre est le théorème suivant.

**Théorème 2.6** (Nullstellensatz de Hilbert — admis). *Soit  $\mathbb{K}$  un corps algébriquement clos (par exemple  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ ).*

- (i) **Forme faible.** *Les idéaux maximaux de  $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$  sont exactement les idéaux  $(X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n)$  pour  $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n$ .*
- (ii) **Forme forte.** *Pour tout idéal  $I$  de  $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ , on a  $I(V(I)) = \sqrt{I}$ , où  $\sqrt{I} = \{f : f^r \in I \text{ pour un } r \geq 1\}$  est le **radical** de  $I$ .*

**Remarque 2.9.** La forme faible dit que les « points » de  $\mathbb{K}^n$  sont les idéaux maximaux de  $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ . C'est la version en plusieurs variables de l'identification entre  $\alpha \in \mathbb{K}$  et l'idéal maximal  $(X - \alpha) \subset \mathbb{K}[X]$ .

La forme forte établit un **dictionnaire** entre les objets algébriques (idéaux radicaux) et les objets géométriques (variétés), qui est le fondement de la géométrie algébrique.